

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sınıflandırma algoritmalarının devamı
 - Karar sınırı, sınıflandırma başarısı ve farklı sınıflandırma algoritmalarının davranışları üzerinde durulur.
- Doğrusal ve doğrusal olmayan karar sınırları
 - Bazı problemlerin düz bir karar sınırıyla ayrılabilceğı, bazı problemlerde ise daha karmaşık sınırlara ihtiyaç duyulacağı anlatılır.
- Yapay sinir ağıları
 - Sınıflandırma ve regresyon problemlerinde kullanılabilen, özellikle karmaşık örüntülerde esnek karar sınırları öğrenebilen modeller olarak ele alınır.
- Kümeleme algoritmaları
 - Etiketsiz verilerde benzer örnekleri gruplama fikri anlatılır.
- Kümeleme türleri
 - Hiyerarşik, merkez tabanlı ve yoğunluk tabanlı kümeleme yaklaşımlarının farklı mantıklara dayandığı açıklanır.
- Regresyon algoritmaları
 - Sürekli değer tahmini yapan modeller; basit lineer regresyon, KNN regresyon ve regresyon ağaçları gibi örnekler üzerinden tartışılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Her problem doğrusal karar sınırıyla çözülemez.
 - Veri yapısı karmaşıkta daha esnek modeller gerekebilir.
- Yapay sinir ağıları güçlüdür ama her durumda tek doğru seçenek değildir.
 - Veri miktarı, problem yapısı ve yorumlanabilirlik ihtiyacı model seçimini etkiler.
- Kümeleme ile sınıflandırma aynı şey değildir.
 - Sınıflandırmada etiketler vardır; kümelemede amaç etiketsiz örnekleri benzerliklerine göre ayırmaktır.
- Kümeleme başarısını değerlendirmek sınıflandırmadan daha zordur.
 - Çünkü çoğu zaman elde hazır doğru etiketler yoktur.
- Regresyon ağaçları ve karar ağaçları benzer yapıyı farklı çıktı türleri için kullanır.
 - Sınıflandırmada yapraklar sınıf, regresyonda ise sayısal tahmin üretir.

Kısa Tekrar Notları

- Doğrusal karar sınırı her veri dağılımı için yeterli değildir.
- Yapay sinir ağıları karmaşık örüntüler öğrenebilir.
- Kümeleme etiketsiz verilerde benzerlik arar.

- Hiyerarşik, merkez tabanlı ve yoğunluk tabanlı kümeleme farklı yaklaşımlardır.
- Regresyon sürekli değer tahmini yapar.
- KNN ve karar ağacı mantığı regresyon problemlerine de uyarlanabilir.